HALBTEC
Dünnschicht GmbH

# Prozessbegleitschein

**Process Traveler**

| Auftrag / Order | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr. / Order No.** | FA-2025-04502 |
| **Kunde / Customer** | Kunde 0815 |
| **Artikel / Item** | Sensor-Chip SC-12 Typ B |
| **Menge / Qty** | 25 Wafer |
| **Liefertermin / Due** | 14.05.2025 |

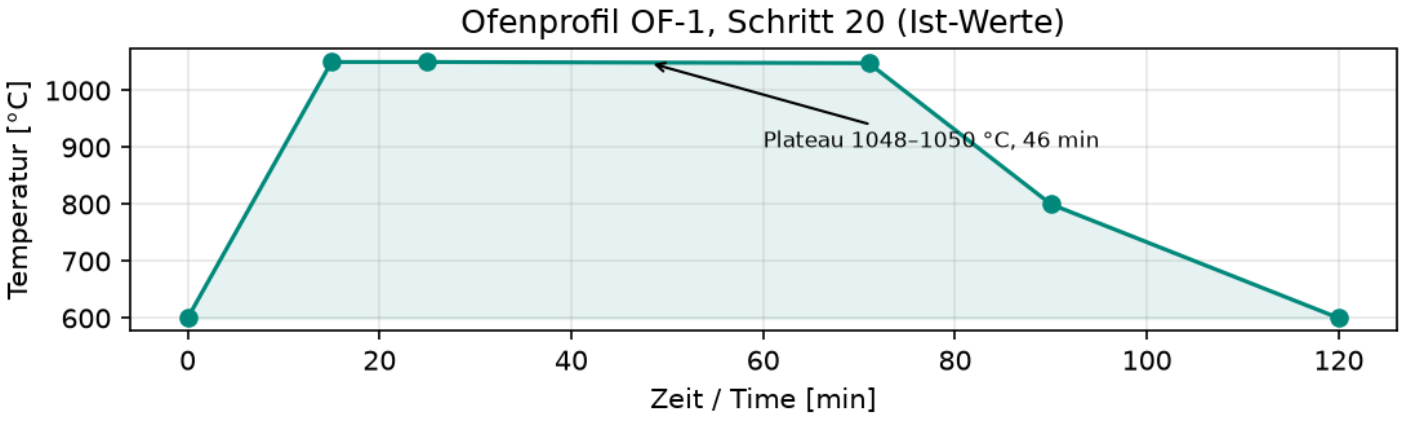
| Material | |
|---|---|
| **Substrat / Substrate** | Si, 100 mm, <111> |
| **Charge / Batch** | CH-24-131 |
| **Dicke / Thickness** | 525 µm |
| **Widerstand / Resistivity** | 0,01–0,02 Ohm·cm |
| **Eingang / Received** | 17.03.2025 |

## Prozessschritte / Process Steps

| Schritt<br>Step | Prozess<br>Process | Anlage<br>Tool | Parameter | Soll<br>Target | Ist<br>Actual | i.O.<br>OK | Datum / Visum<br>Date / Init. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RCA-Reinigung<br>RCA clean | WB-02 | SC1 Temp. | 75 °C | 74,8 °C | ☒ | 24.03.25 / KM |
| | | | Dauer / Time | 10 min | 10 min | ☒ | |
| 20 | Therm. Oxidation<br>Thermal oxide | OF-1 | Temperatur | 1050 °C | 1049 °C | ☒ | 24.03.25 / KM |
| | | | Dauer / Time | 45 min | 45 min | ☒ | |
| | | | Oxiddicke / Thickness | 120 nm ± 5 | 121,4 nm | ☒ | |
| 30 | Sputtern Al<br>Al sputter | SP-3 | Leistung / Power | 2,5 kW | 2,5 kW | ☒ | 25.03.25 / TR |
| | | | Druck / Pressure | 3,0 µbar | 3,0 µbar | ☒ | |
| | | | Schichtdicke / Thickness | 500 nm | 506 nm | ☒ | |
| 40 | Lithografie<br>Lithography | MA-6 | Belichtung / Dose | 120 mJ/cm² | 119 mJ/cm² | ☒ | 26.03.25 / TR |
| | | | CD | 5,0 µm | 5,4 µm | ☐ | |
| 50 | Tempern<br>Anneal | OF-2 | Temperatur | 425 °C | | ☐ | - |
| | | | Atmosphäre | N2/H2 95/5 | | ☐ | |

**Bemerkungen / Remarks**

*Schritt 40: CD außerhalb Toleranz (5,4 µm statt max. 5,2 µm) - Sonderfreigabe SF-2025-031 durch Hr. Becker am 26.03.25. Wafer #11 und #12 Kratzer, aussortiert. Restmenge: 23 Wafer.*




| Freigabe Fertigung / Production release | Freigabe QS / QA release | Status |
|---|---|---|
| 26.03.2025 T. Richter | | IN BEARBEITUNG / IN PROGRESS |